Algoritmos Genéticos (Parte II)

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

28 de setembro de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Plano de Aula

1. Representação, população e fitness
2. Mutação, elitismo e parada

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Sumário

1 Representação, população e fitness

2 Mutação, elitismo e parada

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Seleção: quem tem mais chance?

Ideia

Indivíduos com maior fitness têm **maior probabilidade** de serem selecionados para reprodução.

$$\boxed{\text{fitness maior} \quad \Longrightarrow \quad \text{maior chance de seleção}}$$

Mas atenção

Maior fitness não significa seleção garantida.

A seleção continua sendo um processo **probabilístico**.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Seleção por roleta

Como funciona?

Cada indivíduo recebe uma porção da roleta proporcional ao seu fitness.

$$P(i) \propto fitness(i)$$

Consequência

Um indivíduo com fitness maior ocupa uma região maior da roleta e, portanto, possui maior probabilidade de ser selecionado.

Probabilidade maior $\neq$ certeza

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 014

[Q014]

Uma população possui quatro indivíduos. O indivíduo A possui o maior fitness, mas os demais também ocupam partes da roleta. Após vários giros, qual comportamento é compatível com a seleção por roleta?

(A) A será escolhido em todos os giros, pois possui o maior fitness.

(B) Os quatro indivíduos terão exatamente a mesma chance de reprodução.

(C) A terá maior probabilidade de ser escolhido, mas um indivíduo com fitness menor ainda poderá ser selecionado.

(D) Apenas os indivíduos que possuem o maior fitness participarão da próxima geração.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Crossover: combinar características

Reprodução

Dois indivíduos selecionados podem trocar partes de seus cromossomos.

$$\underbrace{0011}_{\text{genitor 1}} + \underbrace{1100}_{\text{genitor 2}}$$

$$\Downarrow$$

$$\underbrace{0010}_{\text{filho 1}} \quad \underbrace{1101}_{\text{filho 2}}$$

Ideia

O filho combina informações provenientes de seus pais, aumentando as possibilidades de explorar o espaço de soluções.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Crossover: uma possibilidade

Taxa de crossover

Mesmo depois de selecionar dois indivíduos, o cruzamento pode ou não acontecer.

$$r \sim U(0, 1)$$

$$r \leq p_c \quad \Longrightarrow \quad \text{realiza crossover}$$

Caso contrário

Os indivíduos podem ser preservados para a próxima geração.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 015

[Q015]

Dois indivíduos foram selecionados para reprodução. A taxa de crossover é 0,6 e o sorteio associado ao par resultou em 0,8. Qual interpretação está de acordo com o algoritmo?

(A) O crossover acontece, porque os indivíduos já foram escolhidos pela etapa de seleção.

(B) O crossover não acontece, pois o valor sorteado ultrapassou a taxa definida.

(C) O crossover acontece com certeza, pois 0,6 representa a qualidade dos dois indivíduos.

(D) O par deve ser eliminado, porque um valor aleatório maior que a taxa indica que seus cromossomos são inválidos.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Sumário

1 Representação, população e fitness

2 Mutação, elitismo e parada

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

O problema da perda de diversidade

Ao longo das gerações

A seleção favorece indivíduos com maior fitness.

O crossover combina características dos indivíduos selecionados.

População diversa $\longrightarrow$ população mais homogênea

Risco

Com pouca diversidade, a população pode deixar de explorar regiões diferentes do espaço de soluções.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Mutação: introduzir diversidade

Mutação

Modifica aleatoriamente uma posição do cromossomo de acordo com uma probabilidade.

$$0\,1\,1\,\boxed{0}\,1 \quad \longrightarrow \quad 0\,1\,1\,\boxed{1}\,1$$

Função

A mutação aumenta a diversidade e pode permitir que a busca alcance regiões que não seriam exploradas apenas pelo crossover.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Taxa de mutação

Para cada posição

Um valor aleatório pode ser comparado à taxa de mutação.

$$r \leq p_m \quad \Longrightarrow \quad \text{mutação}$$

Um cuidado

Se a taxa for muito alta, muitas posições serão alteradas, tornando o processo cada vez mais próximo de uma busca aleatória.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Questão 016

[Q016]

Após várias gerações, quase todos os indivíduos de uma população possuem cromossomos muito semelhantes.
O que uma taxa de mutação não nula pode proporcionar nesse cenário?

(A) Garantir que o melhor indivíduo sempre permaneça exatamente igual na geração seguinte.

(B) Fazer com que todos os indivíduos recebam novas características em cada geração.

(C) Reintroduzir variações que poderiam desaparecer quando a população se torna excessivamente homogênea.

(D) Substituir a função de fitness por uma avaliação puramente aleatória das soluções.

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Algoritmos Genéticos (Parte II)

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufj.edu.br

Inteligência Artificial
Bacharelado em Ciência da Computação

28 de setembro de 2026

UFJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ